施 华

求职意向：算法工程师

(+86) 15021408795 | 15021408795@163.com | shihua.netlify.app | redblue0216

技能 & 爱好

数学能力-算法基础	基础研究方向为概率统计-理论计量 (随机过程)
-算法方向	最熟悉的应用方向为时间序列、优化，工作培养的应用方向为自然语言处理 (大语言模型)
工程能力-编程语言	Python,C,C++,Golang,JavaScript,TypeScript,R,Shell,SQL,Scala,Latex,Matlab,Markdown RestructuredText
-操作系统	Linux
-数据系统	MySQL,MongoDB,ElasticSearch,ClickHouse,InfluxDB,Sqlite3,Postgresql,Redis,MinIO
-科学计算	HDF5,Dask,Ray,MPI,Eigen,Numpy,Scipy,Pandas,Gonum,Gosl,Dataframe-go,JAX,OpenBlas
-算法框架	Scikit-learn,Tensorflow,Deap,Networkx,Statsmodels,Pymc,BayesianOptimization,Gekko, Pulp,Pingouin,Sktime,Tslearn,Tsfresh,Mealpy,Linearmodels,Geatpy,CBC,SCIP,ORTools
-其他工具	RabbitMQ,Airflow,Celery,Flask,Consul,Zodb,Ansible,HDFS,Alluxio,Bootstrap,Spark,Kibana, Logstash,Docker,Kubernetes,Podman
外语能力-英语六级	一篇英文论文 Stochastic unit root model with generalized error distribution[J].Statistica Sinica(第一作者)
业余爱好-兴趣广泛	数学、编程、电子竞技、篮球、吉他

教育经历

西南民族大学 成都，四川

经济学院 *2015 年 9 月 - 2018 年 7 月*

- 数量经济学硕士，理论计量方向，平均分数：*90.93/100*
- 核心课程：高级微观经济学 *I,II*、高级宏观经济学 *I,II*、高等计量经济学 *I,II*、微观计量经济学、空间计量经济学、面板计量经济学、概率统计理论与方法、经济数学模型与 *Matlab* 应用、博弈论、概率理论与随机过程 *I,II,III*、高等数理统计方法 *I,II,III*、最优化理论 *I,II*、金融数学方法与应用、金融工程理论与应用、高等时间序列分析 *I,II,III*、金融时间序列分析 *I,II,III*、非参数计量经济学、计算统计 *I,II*、风险管理与数量建模、金融经济学、机器学习、统计学习、运筹学、实变函数 *I,II*、泛函分析 *I,II*、常微分方程 *I,II*、测度论 *I,II*、复变函数 *I,II*、数学物理方程 *I,II*

西南民族大学 成都，四川

经济学院 *2010 年 9 月 - 2014 年 7 月*

- 经济学学士，金融学专业，平均绩点：*3.65/4*
- 核心课程：数学分析、高等代数、经济数学基础、微观经济学、宏观经济学、商业银行管理、金融学、金融市场学、国际金融、计量经济学、证券投资分析、金融工程、公司金融、初级会计、财务报表与 *EXCEL* 建模、统计学、*C++* 金融实验、*R* 应用、投资学、财务会计、金融数学、金融衍生品、固定收益证券、风险管理、金融计量

培训经历

四川大学 成都，四川

数学学院 *2014 年 9 月 - 2017 年 7 月*

- 基础数学基地班旁听生
- 核心课程：数学分析、高等代数、实变函数、泛函分析、常微分方程、测度论、复变函数、数学物理方程、概率论基础、数理统计、多元统计、随机过程、抽象代数、解析几何、数值分析、最优化导论、矩阵计算、拓扑学、计算统计

中南财经政法大学 武汉，湖北

统计学院 *2015 年 9 月 - 2017 年 6 月*

- 高级计量经济学学术夏/冬令营
- 核心课程：高等数理统计、回归分析、时间序列分析、面板数据分析、微观计量导论、空间计量导论、统计模拟、金融计量专题

平安科技 深圳，中国

宏观经济研究院 (现数字经济研究院) 2017 年 9 月 - 2018 年 6 月

- 量化金融晨星计划
- 核心课程：数量入门、Python 入门、金融入门、量化投资基础、量化分析风险与收益、股票和现金、数据分析与机器学习、债券与评级、金融数学进阶、金融编程 C++

工作经历

算法工程师，数策软件股份有限公司 2025 年 4 月 - 2026 年 4 月

- 岗位：隶属算法部，职级 P 类 7(高级算法工程师)
- 职责：主要负责工作流工具 MasFlow 的设计与开发 (工程方面) 以及时序算法包 MasTS, 回归分析算法包 MasFT, 库存管理算法包 MasIM, 需求分配算法包 MasRA,APS 算法包 MasOR 等主要业务相关算法的设计与开发 (算法方面)，还有算法部门日常管理工作
- 项目：在职期间自主设计并开发的工程化工具有--工作流工具 [MasFlow(包括工作流管理模块，运行时集成模块)]；自主设计并开发的算法应用有--时序算法包 [MasTS(包括时序检验模块、时序预处理模块、推理预测模块、时序后处理模块)]，回归分析算法包 [MasFT(包括特征管理模块、回归分析模块)]，库存管理算法包 [MasIM(包括需求计算模块、单级系统模块、多级系统模块)]，需求分配算法包 [MasRA(包括运行时模块，优化实例模块)]，APS 算法包 [MasOR(包括净需求计算模块、AP 模块、AS 模块)]

算法工程师，阳光电源有限公司 2021 年 3 月 - 2025 年 3 月

- 岗位：隶属中央研究院-智慧能源数字平台部-系统应用组，职级 P 类 8.1(高级算法工程师)
- 职责：主要负责算法全生命周期工具套装 SEED 的设计与开发、气象数据平台 Metecube 的设计与开发 (工程方面) 以及综合能源管理 Balengy、低碳管理 NeutralC、异常事件下户用智能调度 iHomeManager 等主要业务相关算法的设计与开发 (算法方面)
- 项目：在职期间自主设计并开发的工程化工具有--算法全生命周期工具套装 [SEED(包括算法数据交互工具 Armor、算法开发平台 Virtue、算法资源管理平台 Nadleeh、算法统一回放平台 Seraphim、算法库平台 Veda、算法运行时工具 Veda)]，气象数据平台 [Meteocube(包括气象存储模块、气象处理模块与气象服务模块)]；自主设计并开发的算法应用有：综合能源管理系统 [Balengy(包括功率预测算法模块、负荷预测算法模块、电力交易算法模块、气象预报算法模块、虚拟电厂算法模块预研)]，户用能源管理系统 [iHomeManager-HIS(包括负荷预测算法模块、功率预测算法模块、电价预测算法模块、极端天气预测模块、储能优化调度模块、边缘计算预研)]，低碳管理系统 [NeutralC(包括交通流模拟算法模块、碳排放计算模块)]，其他非重点项目 (包括用电客户画像系统、BI 系统、气象减排系统)]

算法工程师，平安科技有限公司 2017 年 9 月 - 2021 年 2 月

- 岗位：隶属宏观经济研究院开发五部算法组，职级 C 类 2.3(中级算法工程师)
- 职责：主要负责时间序列类统计算法的设计、开发与维护 (算法方面)，量化风控系统基础算法库的设计、开发与维护 (算法方面)，其他业务 (包括因子自动挖掘系统、新闻舆情系统) 相关算法的开发与维护 (算法方面)
- 项目：在职期间自主设计并开发的算法应用有：股票风控评分系统 [Scoop(包括宏观情绪指数评分算法模块、微观事件评分算法模块、微观量价评分算法模块、宏观周期指数评分算法模块)]，新闻舆情系统 [RedScraps(包括主题抽取算法模块、主题公司关联算法模块)]，因子自动挖掘系统 [AlphaFinder(包括底层 DAG 运行调度工程模块 Cuber、因子自动组合选择算法模块)]

项目经验

需求预测和分析系统 DFAS(数策)，负责人-设计、编码、维护 2025 年 4 月 - 2026 年 1 月

- 项目简介：该项目主要为供应链场景提供需求预测、分析和管理功能，包括时序预测、库存管理两大场景
- 时序分析模块 MasTS：核心算法点有时序检验 (JarqueBera、AndersonDarling、ADF、Periodogram、MannKendall、KDE、iForecast、DBSCAN、KolmogorovSmirnov、ZScore、Quantile)，预处理 (BoxCox、Difference、HPFilter、Normalizetion、MODWT、TheilSen、MA、LinearInterpolation)，推理预测 (ES、ARIMA、Transformer、Prophet、LSTM、Informer)，后处理 (Kalman、EMD、QuantileMapping、Croston、BayesianRegression)，评估 (Indicator、Friedman、Nemenyi)
- 回归分析模块 MasFT：核心算法点有回归模型 (XGBoost、LightGBM)，核心技术点有 MLOPS(BentoML)
- 库存管理模块 MasIM：核心算法点有需求计算 (单一分布拟合、联合分布拟合、分位数计算)，单级系统 (时变需求下的 EOQ 模型、联合补货模型、给定需求满足率计算目标库存和安全库存、给定周期服务水平计算目标库存和安全库存、多次补货)，多级系统 (库存共享、有向树承诺服务模型、有向无环图承诺服务模型)
- 工作流管理模块 MasFlow：核心技术点有运行时 (Prefect)，工作流管理 (CLI)

APS 系统 IDEAS(数策)，成员-设计、编码、维护 2025 年 11 月 - 2026 年 3 月

- 项目简介：该项目主要为供应链场景高级计划和高级排程功能，包括净需求计算、AP、AS 模块
- 净需求计算模块 MasOR：核心算法点需求优先级与库存平衡 (LP，MIP)
- AP 模块 MasOR：核心算法点有精确解建模 (LP，MIP)，启发式建模 (RKGA，LP+ 规则)
- AS 模块 MasOR：核心算法点有精确解建模 (LP，MIP)，启发式建模 (RKGA+ 代理模型)
- 工作流管理模块 MasFlow：核心技术点有运行时 (Prefect)，工作流管理 (CLI)

异常事件下户用智能调度 *iHomemanager-HIS*(阳光电源)，负责人-设计、编码、维护 *2023 年 5 月 - 2024 年 6 月*

- 项目简介：该项目主要为户用能量管理系统 *iHomemanger* 提供异常事件下的智能调度，包括但不限于极端天气、异常停电等业务场景。
- 功率预测模块：核心算法点有物理模型 (使用 *pvlib* 实现)，统计模型 (使用 *XGBoost* 实现回归预测)，低通滤波 (使用 *EMD* 实现)。
- 负荷预测模块：核心算法点有分时预测 (使用 *GBR* 和 *KDE* 构建分位数回归模型，进行分时建模)。
- 电价预测模块：核心算法点有概率预测 (使用 *MSAR* 构建状态空间模型实现)。
- 极端天气预测模块：核心算法点有概率预测 (使用复旦大学伏羲大模型实现)。
- 储能优化调度模块：核心算法点有优化建模 (使用 *SCIP* 求解 *MIP* 问题)
- 后端部分：*algo* 模块 (主要功能算法适配与接口层，主要技术 *Mixin* 设计模式和 *new*、*init*、*call* 元编程技术)，*datachannel* 模块 (主要功能数据 *IO*、序列化，主要技术 *dill*、*Minio*、*ClickHouse*、*partial* 元编程技术和依赖倒置)，*dispath* 模块 (主要功能定时任务、功能性脚本，主要技术 *celery*、单 *worker* 单 *queue*、*selenium* 自动化爬虫)，*trajectory* 模块 (主要功能日志过滤和日志信息选择、*MongoDB* 日志转发处理，主要技术 *staticmethod*、*YAML*、*MongoDB*、对象化、继承重写)，*manager* 模块 (主要功能配置信息管理，主要技术 *MongoDB* 和 *getattr*、*setattr*、*new* 元编程技术)，*transfer* 模块 (主要功能 *source*-数据抽取、*transfer*-特征构建、*sink*-数据导出，主要技术抽象工厂模式、*RabbitMQ*、*SSE* 通信方式、依赖注入、*FastAPI*)，*setup* 模块 (主要功能项目打包和自动化部署，主要技术 *shell-tar*)。
- 边端协同技术预研：基于 *Cortex-A7*、*A8*、*A9*、*A15* 测试端侧计算，使用 *C* 语言重写了常用矩阵分解以实现端侧矩阵计算，通过动态优化实现闭环调整，深度学习模型量化。

气象数据平台 *MeteoCube*(阳光电源)，负责人-设计、编码、维护 *2023 年 5 月 - 2024 年 6 月*

- 项目简介：该项目主要为新能源各类算法项目提供基础数据服务，包括但不限于功率预测、负荷预测、风暴模式能量调度等业务场景。
- 气象存储模块：主要功能气象原始数据持久化存储与索引查询，主要技术有 *Arrow*(对原始气象数据文件进行数据存储方式重构，将五维气象数据降维至二维存储；)、*Zarr*(支持各类数据存储 *Parquet*，*DBMStore*，*LMDBStore*，*SQLiteStore*，*MongoDBStore*，*RedisStore*，*LRUStoreCache*)、*Hash* 索引 (加快查询)、*MMAP*(节省空间)、抽象工厂设计模式。
- 气象处理模块：核心算法点有时间插值 (线性插值)，空间插值 (*WRF* 偏微分数值程序)
- 气象服务模块：主要功能提供 *API* 前端配置界面和数据服务 *API*，主要技术有 *Go-Gin*，*Vue-ElementUI*

算法全生命周期工具套装 *SEED*(阳光电源)，负责人-设计、编码与维护 *2021 年 3 月 - 2023 年 6 月*

- 项目简介：该项目主要是为算法工程化提供一系列工具，利用这些可快速构建一个轻量级的算法中心，支持复杂算法应用。相关子模块有：
- 算法数据交互工具 *Armor*：主要功能解耦算法与数据，建立数据通道，保障数据安全与传输速率；主要技术采取 *RabbitMQ,Flask,gunicorn;* 主要设计采用消息中间件进行数据交互，并将数据读写服务化。
- 算法开发平台 *Virtue*：主要功能提供算法应用的微服务管理和配置管理；主要技术采取 *Consul;* 主要设计采取微服务 *API* 网关模式。
- 算法资源管理平台 *Nadleeh*：主要功能进行资源隔离、调度和管理，进程管理与应用监控；主要技术采取 *Kubernetes,Cesi,Supervisor,Prometheus;* 主要技术采取容器边车模式。
- 算法统一回放平台 *Seraphim*：主要功能在算法应用出现问题时，提供数据回算和沙箱模拟功能；主要技术有 *Hbase,ElasticSearch*；主要技术采用冷热数据分离模式。
- 算法库平台 *Veda*：作为算法平台 *SEED* 的基石，主要功能提供算法包的存储、分发部署、环境配置和元信息管理，支持云端和本地同步；主要技术有 *Sqlite3,Tar,FileSystem,MinIO,EnvironmentModules,Ansible*；主要设计采用观察这推拉模式、仿制 *wheel* 自研 *vedapkg* 打包格式、分布式环境配置操作。
- 算法运行时工具 *Throne*：主要功能提供算法全生命周期中最重要的运行时工具，包括针对单个算法点管理的算法模式运行时工具 *Exia[*主要功能有模型管理、参数管理、模型日志；主要技术有 *MinIO,MongoDB,ElaticSearch,Kibana;* 主要设计采用对象池技术、*DAG* 技术和元编程技术实现主体框架 (此处元编程技术包括描述符协议、上下文管理协议、单例模式、命令模式、工厂模式、*eval* 技术)；使用构建模式、组合模式与 *MySQL* 实现数据获取模块 *DataAPI*，使用命令模式、*MinIO*、*MongoDB* 实现模型管理模块 *ModelLibarary*，使用装饰器模式、*ElasticSearch*、*Kibana* 实现算法记录模块 *LogDecoratorEK*，使用观察者模式、有限状态机实现模型监控模块 *ModelMonitoring*，使用工厂模式、命令模式、*Consul*、*SSH*、*Airflow* 实现服务管理模块 *ServerManager]*，针对整个算法链条管理的算法应用运行时工具 *Kyrios[*主要功能有算法编排和工作流管理；主要技术有 *Hydra,Jinja2,Airflow*，主要设计使用控制、基础、扩展三大模块实现信息、结构、执行、状态、扩展和接口六大功能*]*，针对算法点辅助处理的算法特征管理工具 *Dynames[*主要功能特征处理；主要技术 *Feast*；主要设计采用目录服务*]*。

综合能源管理平台 ***Balengy*(阳光电源)**，负责人-设计、编码与维护 *2021 年 3 月 - 2023 年 6 月*

- 项目简介：该项目实时采集产能和用能数据，借助功率预测、气象数值预报、需求响应、电力交易等精准数据服务，辅助用户提升能源管理水平，优化能源交易策略，完善虚拟电厂功能。主要算法模块有：
- 气象数值预报算法模块：核心算法点有数值预报预处理 (使用 *Pygrib* 和 *HDF5* 封装程序包 *Meoteofence* 实现)，气象数据融合 (使用 *BayesianModelAverage* 实现)，风速修正 (使用状态空间卡尔曼滤波实现)；辅助算法工程点有矩阵计算缓存 (使用 *HDF5* 封装 *Raiser* 程序包实现)。
- 功率预测算法模块：核心算法点有气象状况划分 (使用 *KmeansMiniBatch* 实现特征聚类)，功率预测 (使用 *XGBoost* 实现统计模型回归预测，使用 *pvlib* 实现物理模型)，提高泛化精度 (使用 *TPE* 进行超参数优化)；核心算法工程点有集成学习分布式框架 (使用 *Ray,Networkx,Kahn* 开发 *Cuber* 程序包实现)；辅助算法点有风电数据异常识别 (使用 *DBSCAN* 实现密度聚类)，光伏时序晨间突变抑制 (使用 *EMD* 分解出波动残差限值实现抑制)，光伏时序峰值附近抖动抑制 (使用差分限值和滑动平均实现限值低通滤波)。
- 负荷预测算法模块：核心算法点有相似日划分 (使用 *GMM* 实现密度聚类)，负荷预测 (使用 *XGBoost* 实现回归预测)；辅助算法点有电网拓扑结构动态变化捕捉 (使用 *DAG* 连通结构实现计算量化)，专业领域特征工程。
- 电力交易算法模块：核心算法点有电价预测 (使用 *GBR* 实现点预测，使用分位数回归和核密度估计实现概率预测)，功率上报调整 (使用 *MCTS* 实现功率分配的搜索优化)。
- 虚拟电厂算法模块预研：核心算法点有微电厂调度 (精确解优化建模 *LP/MIP* 和启发式优化建模 *GA*)。

城市低碳生态管理平台 ***NeutraC*(阳光电源)**，成员-设计、编码与维护 *2021 年 3 月 - 2022 年 3 月*

- 项目简介：该项目基于云计算、大数据、区块链、机器学习、遥感分析等创新技术，提供数字化城市低碳管理的闭环服务。主要算法模块有：
- 交通流模拟算法模块：核心算法点有形成分布模拟 (使用泊松过程实现顶点对生成)，驾驶偏好优化 (使用线性规划实现边的权重生成)，最短路径选择 (使用 *Dijkstra,Fold* 实现路线选择)，驾驶行为模拟 (使用 *Gipps* 跟车模型实现交通仿真细化)。
- 碳排放计算算法模块：核心算法点有碳排放计算 (使用 *IVE* 模型实现)。

股票风控评分系统 ***Scoop*(平安科技)**，负责人-设计、编码与维护 *2018 年 6 月 - 2019 年 12 月*

- 项目简介：该项目从宏观、微观两方面对股票评分，为量化择股提供参考，构建股票风险池。主要的算法模块有：
- 宏观情绪指数模块评分算法模块：核心算法点有混频与缺失值问题 (使用 *EM* 算法实现)，情绪指数构建 (使用三步 *OLS* 实现)；工程实现基于 *Numpy* 和 *Scipy* 自主研发。
- 宏观周期指数评分算法模块：核心算法点有周期转换 (使用傅里叶变换实现频谱转换)，时序相似度量 (使用 *DTW* 实现不等长相似度量)，降维加速 (使用 *Kmeans-DTW* 实现时序聚类程序包 *KMDTW*)；工程实现基于 *Numpy,Scipy* 和 *Dtw* 自主研发。
- 微观事件评分算法模块：核心算法点有多事件融合评分 (使用 *MDP* 模型实现主体评分模型，使用经验法则分解 *MDP* 的转移概率为盈利、负债和状态转移三个概率，使用频率计算盈利、负债概率，使用 *Kmeans* 完成频率计算所需的状态标注分类，使用基于贝叶斯思想的 *Beta* 分布来模拟状态转移概率，使用单事件评分来估计 *Beta* 分布)，单事件行为评分 (使用 *OLS* 评估一般事件，使用 *SUR* 评估公司关联类事件，使用 *GARCH* 评估限幅的波动集聚类事件)，事件动态影响 (在 *Beta* 分布上加减单事件评分)，股票基础分 (根据财务数据建模得到)，最终评分 (基础分加上多事件融合分)；工程实现基于 *Numpy,Scipy,Statsmodels,Linearmodels,Scikit-learn* 自主研发。
- 微观量价评分算法模块：核心算法点有股价预测 (使用 *GA-HMM* 实现平稳时间序列预测，使用 *MS-AR* 实现非平稳时间序列预测)，量价评分 (根据涨幅评分)；工程实现基于 *Numpy,Scipy* 自主研发。
- 动态权重算法模块：核心算法点有权重变动检验 (使用 *F* 统计量检验时间窗指定约束回归)，计算权重 (使用 *MLE* 估计受约束回归)；工程实现基于 *Numpy,Scipy* 自主研发。

因子自动挖掘系统 ***AlphaFinder*(平安科技)**，负责人-设计、编码与维护 *2017 年 9 月 - 2018 年 6 月*

- 项目简介：该项目为多因子模型提供自动化因子筛选程序。主要算法模块有：
- *DAG* 运行调度框架 *Cuber*：核心工程点有控制引擎 (使用 *Networkx* 实现)，计算引擎 (使用 *Ray* 实现分布式)，调度引擎 (使用 *Kahn* 算法实现并行化)。
- 因子自动选择算法模块：核心算法点有因子适应度 (使用 *IC/IR* 或回归实现)，因子自动选择 (使用 *GA* 算法寻优)。

新闻舆情预警系统 ***RedScraps*(平安科技)**，成员-编码与维护 *2018 年 6 月 - 2020 年 3 月*

- 项目简介：该项目根据热点新闻找出关联股票，形成重点股票池，为投资组合择股提供参考。主要算法模块有：
- 主题抽取算法模块：核心算法点有主题抽取 (使用 *gensim* 实现 *LDA*); 核心工程点有文本存储 (使用 *MongoDB* 实现)。
- 主题公司关联算法模块：核心算法点有主题关联 (使用 *Copulas* 实现 *Copula*)。

用电客户画像系统 (阳光电源)，负责人-编码与维护 *2021 年 5 月 - 2021 年 6 月*

- 项目简介：该项目为江苏国网科研项目，数字化用电客户分析，优化运营管理。核心算法点有静态评分 (使用 *GDBT,XGBoost,Adaboost* 实现回归)，评分自适应 (使用二元 *Logit* 实现)，规则抽取 (使用 *Apriori* 实现)；工程实现基于 *Flask,Bootstrap,Scikit-learn*。

成都气象减排系统 (阳光电源)，成员-编码、维护 *2021 年 3 月 - 2021 年 4 月*

- 项目简介：该项目为成都气象局污染减排治理科研项目，主要功能包括重大污染案例管理、污染过程分析、相似过程匹配、臭氧案例过程识别；工程实现基于 *R* 的 *Shiny*。

大型光储制氢仿真技术预研项目 (阳光电源)，成员-编码与维护 *2023 年 3 月 - 2023 年 6 月*

- 项目简介：该项目通过光伏测算及功率变动条件下，制氢及储能系统的动态响应及整体光储氢系统的能量控制，从而实现动态制氢能耗测算。相关子模块有：
- 光伏发电系统模型：主要功能--基于 *PBB* 光伏发电测算技术内核，优化部分模块，为制氢系统提供全年或时段级光伏发电功率/电量数据；主要技术--根据实际业务需要，修改 *PySAM* 模型参数，重新编译打包，以 *Python-SDK* 形式对外交互。
- *EMS* 能量调度模型：核心算法点基于线性规划实现的光伏制氢 *EMS* 能量调度算法。
- 制氢系统模型：主要功能--基于 *Dymola* 实现制氢动态化工工艺工程化模型，主要技术--以 *FMU* 形式对外交互。

个人开源

轻量级算法平台 *Drip*(个人开源)，负责人-设计、编码与维护 *2021 年 3 月 - 2023 年 6 月*

- 该项目为个人开源的轻量生产级算法平台，精简于平衡机器 *SEED* 算法平台，使用 *Python* 重构开发，覆盖从算法实验、算法运行前管理、算法运行时管理到算法运行后管理的全生命周期。相关子模块有：
- 信息管理 *Fiche*：*Fiche* 是一个元数据信息管理工具，主要功能提供元数据信息的管理，包括算法信息、模型信息、参数信息、应用信息和数据信息五大类信息；主要设计采用将信息卡片化，存储为一个个 *JSON* 字符串文档，采用主从推送模型实现观察者模式，便于信息中心化；主要技术采用 *MongoDB* 作为后端信息数据的中心存储，基于 *FastAPI* 实现的 *http* 服务使得该工具提供 *Python-SDK* 的同时也与语言无关。
- 存储管理 *Cask*：*Cask* 是一个存储管理工具，主要功能包括项目本地打包，远端存储管理两大功能；主要设计仿制 *wheel* 文件格式，远端存储采用 *MinIO* 技术。
- 调度管理 *Liquid*：*Liquid* 是一个 *Pipeline* 工具，主要功能提供算法应用快捷组织功能；主要技术使用基于 *Pluggy* 的 *Hook* 技术。
- 数据通道 *DaShare*：*DaShare* 是一个数据服务接口包，主要功能是为底层数据向外提供了一个接口服务，可实现用户权限验证和流量限制。*DaShare* 采用 *Client-Server* 架构设计，服务端使用 *HTTP* 协议构建数据服务的 *OpenAPI*，暂时采用 *GET-method*，客户端封装为 *Python-SDK*，提供 *Python* 数据接口功能；用户权限采用 *token* 机制。
- 特征管理 *Atom*：*Atom* 是一种特征管理工具，以数据和算子作为基本概念，数据为基础数据用于训练特征和构建特征；算子为基于固定一个或多个数据集进行新特征生产的流程，可以是一个简单直接计算函数，也可以是一个复杂的算法模型，还可以是算法模型和直接计算想结合的组合体。*Atom* 的特点是对由数据衍生的算子进行了数据关联、统一管理，并直接提供了服务功能，使得每个算子可以直接实现在线实时计算特征，为主体算法模型服务，提高模型精度。
- 日志管理 *Trajectory*：*Trajectory* 是一个日志管理工具，主要功能提高日志统一集中管理功能，主要技术基于 *Logging* 提供一个 *MongoDB* 的日志转发器，包括日志过滤、日志格式化功能。

***C* 矩阵计算库 *FirstMatrixC*(个人开源)**，负责人-设计、编码与维护 *2023 年 6 月 - 至今*

- 项目简介：*FirstMatrixC* 是一个基于 *C* 语言实现的矩阵计算库，主要功能包括矩阵基本运算、矩阵分解运算、矩阵变换运算和矩阵特殊运算，主要技术包括二级架构的模块化编程、动态内存管理、条件编译、防御性编程和新建矩阵数据结构。
- 设计：*FirstMatrixC* 采用模块化设计思想，设计为两层架构。底层设计为矩阵存储相关操作，顶层设计为具体的矩阵运算相关操作，顶层依赖于底层矩阵存储模块。
- 矩阵计算功能：矩阵存储 (创建矩阵结构、设置矩阵数据、转换矩阵索引、获取矩阵元素、设置矩阵归零)，矩阵基本运算 (矩阵加法、矩阵标量乘法、矩阵乘法、矩阵转置、矩阵求逆、矩阵行列式)，矩阵分解 (矩阵 *LU* 分解、矩阵 *Cholesky* 分解、矩阵 *QR* 分解、特征值分解、奇异值分解)，矩阵变换运算 (*Gram-Schmidt* 变换、*HouseHolder* 变换、*Givens* 变换)，矩阵特殊运算 (矩阵 *Kronecker* 积)。

***Python* 时间序列库 *SeaWave*(个人开源)**，负责人-设计、编码与维护 *2023 年 6 月 - 至今*

- 项目简介：*SeaWave* 是一个基于 *JAX* 实现的时间序列库，工程方面包括算子编排 *SeaFlow*、具体算子 *SeaWater*、序列化 *SeaWind*、缓存管理 *SeaBottle*、格式化输出 *SeaFront*；算法方面一期包括单变量线性正态分布、经典模型库。
- 总体设计：*SeaWave* 采用分层设计，包括 *Mixin* 实现层 (算子实现模块)、*Component* 组件层 (算法组件模块)、*Composite* 组合层 (算法包组合模块) 和统一 *API* 层 (算法对象模块)，主要技术包括 *JAX*、元编程技术、*FSM* 和 *Arrow*，采用 *Mixin* 模式和组合设计模式。
- *SeaFlow* 算子编排模块：*SeaFlow* 是一个基于有向无循环图开发的算法编排工具。其主要功能包括算法工作流设计、运行时调度并行静态自动优化、缓存优化以及对异构性的支持。其主要技术包括元编程技术、*Ray* 计算引擎和 *Networkx* 图论技术。
- *SeaWater* 矩阵计算模块：*SeaWater* 是一个矩阵计算算子实现包，包括矩阵基本运算 (加法、乘法、行列式、求逆、转置)、矩阵分解 (*LU* 分解,*Cholesky* 分解,*QR* 分解,*SVD* 分解, 特征值分解) 等各类算子，主要技术包括元编程技术、*JAX*、*Arrow*，采用抽象工厂模式和桥接模式。
- *SeaWave* 时序分析模块：整个时序分析算法包采用时序分解的范式 (趋势、周期、残差)，主体架构为解耦双通路 (耦合偏移)，层级嵌套 (多周期)，投影约束 (物理合理性)，辅助架构为前向后向对称分解 (端点问题)，稀疏事件 (人工特征)。

学术论文

- 施华, 王艳琴. 债转股企业道德风险的演化博弈分析 *[J]*. 财经界 (学术版)*,2017(02):104-105.*
- 施华. 广义误差分布下的随机单位根模型. 优秀硕士毕业论文.
- 施华, 毛瑞华. *Stochastic unit root model with generalized error distribution[J].Statistica Sinica.*